

Produktvalg med en knapp faktor

Den mest lønnsomme jobben er den du skal si nei til.

Økonomistyring · Bok 1 kapittel 7 · 90 minutter
Casebedrift: Nordlys Elektro AS, driftslederens ordrebok i mars

Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft · NKR-nivå 5.2
Emne: Teknisk kommunikasjon og ledelse for 1ET-klassene · LØM for 2ET, 2EK, 3EK og 4EK



Fire forespørsler. Timene rekker ikke til alle.

900 kr

Boliginstallasjon
dekningsbidrag

2 100 kr

Nybygg
dekningsbidrag

4 400 kr

Solcelleanlegg
dekningsbidrag

1 050 kr

Ladepunkt
dekningsbidrag

Driftslederen kan ikke ta alt. Hvilken oppdragstype skal montørene fylle timene med?

En montør har rundt 1 503 fakturerte timer i året. Det er hele beholdningen — bruker du dem, er de brukt.

Rekk opp hånda. Hold fast på svaret ditt — vi kommer tilbake til det.

Tallene er dekningsbidraget per oppdrag hos Nordlys Elektro AS. Kilde: Hjertnes/Skorpen, Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 7. Bransjetall: NHO Elektro, Lønnsomhetsrapport 2025, gjengitt i Elektro 24-7 19.08.2026 (hentet 10.09.2026). De 809 er bedriftene i datagrunnlaget, ikke bransjen. NHO Elektro oppgir ikke svarprosent.

MÅL

Dette skal du kunne når uka er full

1

Se hva som faktisk er flaskehalsen hos dere — timer, folk, utstyr eller penger.
Kap. 7.1: flaskehalsen er det som går tom først, ikke det som koster mest.

2

Rangere oppdragene etter hva de gir per enhet av det dere har for lite av.
Kap. 7.2: regelen står fast, bare nevneren i brøken bytter.

3

Velge hvilke jobber som tas og hvilke som må vente.
Rangeringen er et beslutningsgrunnlag, ikke en ordre. Du bestemmer.

4

Vite hva det koster når dere bevisst velger å avvike fra rangeringen.
Kap. 7.3: noen jobber drar andre med seg, og det står ikke i tabellen.

Hvorfor det haster

Dette er avgjørelsen en driftsleder eller prosjektleder tar hver mandag morgen, som regel på magefølelsen. Ett tall gjør den bedre.

Du trenger ikke

å kunne lineær programmering eller optimering. Det ligger langt utenfor både kapitlet og jobben.

Formuleringene bygger på «Mål for kapitlet», Bok 1 kap. 7. Hele målformuleringen står i sammendraget.

SVAR

14 montørtimer, to måter å bruke dem på

2 950 kr

Ett solcelleanlegg tar 14 montørtimer og gir 4 400 kroner i dekningsbidrag. I de samme 14 timene rekker montørene 7 ladepunkt, og de gir 7 350 kroner til sammen. Samme montører, samme timer, 2 950 kroner i forskjell.



**Per montørtime: ladepunkt 525 kroner, solcelleanlegg 314 kroner.
Den «lille» jobben er 1,67 ganger så lønnsom når timene er flaskehalsen.**

Kilde: Bok 1 kap. 7.2, regelen om dekningsbidrag per enhet av den knappe faktoren. Tallene er Nordlys' egne.

Knapp faktor

Det dere har for lite av akkurat nå.

Hos Nordlys

Mandag morgen har Nordlys fire montører ledige og oppdrag nok til åtte. Materiellet ligger på lageret, bilene står klare — det hjelper ikke. Det er montørtimene som er knappe.

Du bruker det til

Finn ut hva som går tom først der du jobber, og del dekningsbidraget på akkurat det. Er det liften som er knapp, deler du på lifttimer, ikke på montørtimer.

Vanlig felle: Å ta jobben med størst dekningsbidrag. Solcelleanlegget gir 4 400 kroner, men bruker 14 timer. Ladepunktet gir 1 050 på 2 timer — og er dobbelt så lønnsomt per time.

Kilde: Bok 1 kap. 7.1 «Hva er et flaskehalsproblem?». Sammendraget går gjennom lærebokas egne eksempler.

Samme fire jobber, to helt ulike rekkefølger

Oppdragstype	Dekningsbidrag	Montørtimer	Per montørtime	Rang
Ladepunkt	1 050 kr	2 t	525 kr	1
Solcelleanlegg	4 400 kr	14 t	314 kr	2
Boliginstallasjon	900 kr	3 t	300 kr	3
Nybygg (prosjekt)	2 100 kr	9 t	233 kr	4

Kolonne to er rekkefølgen dere valgte. Kolonne fire er rekkefølgen som gjelder når timene er det dere har for lite av. Er det materiellet som er knapt i stedet, snur rangeringen igjen — regelen står, bare nevneren bytter.

Kilde: Bok 1 kap. 7.2. Tallene er Nordlys' egne. Materiellrangeringen og lærebokas egne eksempler er regnet ferdig i sammendraget og i regnearket «Knapp faktor».



Pause

Ti minutter.

Etter pausen: de gangene rangeringen ikke skal avgjøre — rammeavtalen, kunden og lærlingen. Og så bestemmer dere selv hvem som får timene i mars.

Husk regelen: dekningsbidrag delt på forbruket av det dere har for lite av.

Når skal rangeringen IKKE avgjøre?

Regelen er riktig, og den er likevel ikke hele svaret. Fire minutter i par: hvilket av de fire tilfellene under kjenner dere igjen fra egen arbeidsplass, og hva gjorde dere da?

Kundeforholdet

Kunden dere sier nei til i mars, ringer ikke i april heller. Regnestykket ser bare denne måneden.

Rammeavtalen

Avtalen krever at dere stiller opp på småjobber. Bryter dere den, mister dere hele avtalen — også de lønnsomme delene.

Lærlingene

Sara trenger oppgaver hun kan lære av. De er sjelden de mest lønnsomme per time.

Kompetansen

Solcelle er der markedet vokser. Sier dere nei nå, har dere ingen erfaring om tre år.

Er det da riktig å regne i det hele tatt? Ta stilling — og begrunn.

Læreboka nevner selv at bedrifter tilbyr ulønnsomme produkter fordi de bidrar til salget av andre. Kilde: Bok 1 kap. 7.3.

Regn først. Avvik bevisst. Vit hva avviket koster.

Metoden forutsetter to ting den sjelden sier høyt. Den forutsetter at dere faktisk kan velge bort jobber — at kunden finner seg i et nei, og at dere ikke er bundet av avtale eller anbud. Og den forutsetter at bare denne perioden teller: den sier ingenting om kunden dere mister for godt, om lærlingen som ikke får øvd, eller om markedet dere ikke er inne i om tre år.

Rangeringen er en prislister på egne valg, ikke en ordre.

Den forteller deg hva hensynet koster — og da kan du bestemme om det er verdt prisen.

Kilde: Bok 1 kap. 7.1 om forutsetningene, og 7.3 om produkter som bidrar til salget av andre.

Klasseoppgave: hvem får montørtimene i mars?

Driftslederen har 1 200 montørtimer i mars, og forespørslene som ligger inne krever 1 440 timer. Alle tall, prislappene medregnet, står ferdig under — ingen skal regne. Repetisjon: med én knapp faktor rangerer du etter dekningsbidrag PER MONTØRTIME, ikke per jobb. Grupper à tre, 15 minutter, framlegg fra to grupper.

Det dere vet

Per montørtime: ladepunkt 525, solcelleanlegg 314, boliginstallasjon 300, nybygg 233 kroner.

Følger dere rangeringen, må 27 av 40 nybyggforespørsler avvises.

Nybyggkunden er Kystfiber Entreprenør AS, som Nordlys har rammeavtale med.

Lærlingen Sara skal også ha oppgaver i mars.

Prislappen på de to hensynene er regnet ut: hver nybyggjobb dere likevel tar, koster 2 625 kroner i tapt dekningsbidrag. En lærlingjobb på 20 timer koster 6 500 kroner.



Dere skal levere

Én plan til driftslederen: hvilke oppdrag tas, hvilke avvises, og nøyaktig hva dere sier til kunden som må vente.

Og si hvilket av de to hensynene dere er villige til å betale for — med prislappen fra kortet ved siden av. Vi er ute etter en beslutning, ikke en oppsummering.

Oppgaven står som oppgave A3 i øvingsheftet; oppgave 2 i del B regner tallene selv. Kilde: Bok 1 kap. 7.2 og 7.3.

Sjekk deg selv

- 1 Hva er en knapp faktor, og hvordan finner du ut hva som er knapt hos dere?
- 2 Hvilken regel gjelder når kapasiteten ikke rekker til alle jobbene?
- 3 Hva står i nevneren når montørtimene er knappe? Og når likviditeten er det?
- 4 Hvorfor kan et oppdrag med lavt dekningsbidrag være det mest lønnsomme?
- 5 Nevn to grunner til å avvike fra rangeringen — og si hva avviket koster.

Hjemme til neste gang

Øvingsheftet kap. 7, oppgave 1–4 i del B med løsningsforslag bakerst. Oppgave 2 er marsplanen vi bestemte i timen, nå med regningen.

Excel-arket «Knapp faktor» har de fire oppdragstypene ferdig inne med automatisk rangering. Legg inn dine egne oppdragstyper i de tomme radene og se hva som kommer øverst.

Sammendraget går dypere enn økta gjorde: lærebokas egne eksempler, og hva som skjer med rangeringen når flaskehalsen flytter seg fra timer til materiell.

Les Bok 1 kap. 8 til neste økt: nullpunktsanalyse.

[Øv mer: LØM-øvingsappen \(elevmodus og lærermodus\)](#)

Kontrollspørsmålene er et utvalg fra Bok 1 kap. 7, med to egne.

Kilder og bruk av bilder

Fagstoff: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet (ISBN 978-82-450-5544-3), kapittel 7 «Produktvalg med en knapp faktor». Økta bygger på innledningen, avsnitt 7.1 om hva et flaskehalsproblem er og 7.2 med regelen om dekningsbidrag per enhet av den knappe faktoren. Lærebokas talleksempler i tabell 7.1–7.6 og oppsummeringen i 7.3 er dekket i sammendraget, ikke i økta.

Huskeregelen for produktvalg med én knapp faktor: formelsamlingen til LØM-emnet.

Bransjetall: NHO Elektro, Lønnsomhetsrapport 2025, gjengitt i Elektro 24-7 19.08.2026 (hentet 10.09.2026). De 809 er bedriftene i datagrunnlaget, ikke bransjen. NHO Elektro oppgir ikke svarprosent. Med 1 503 fakturerte timer per ansatt i året er montørtimen den flaskehalsen bransjen faktisk måler seg på.

Casebedriften Nordlys Elektro AS er konstruert for undervisningen, og antall forespørsler i mars er et undervisningsvalg. Tallene henger sammen på tvers av alle ti kapitlene i Bok 1 — de fire oppdragstypene er de samme som i kapittel 2 og 5, og montørtimene de samme som i kalkylen i kapittel 5. De fotografiske illustrasjonene er laget med KI-verktøy og viser konstruerte situasjoner, ikke virkelige personer eller bedrifter.

Før du bruker dette videre

Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Frode Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

Presentasjonen er undervisningsstøtte, ikke pensum. Der de to står mot hverandre, gjelder læreboka.